

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL DE COLLECTE

Screening cardiovasculaire et dépistage d'anémie
non invasifs par smartphone

Réseau de pharmacies — Afrique subsaharienne

1 Objectifs et motivations

L'objectif de cette collecte est de constituer un jeu de données de référence, représentatif des conditions réelles de pharmacie africaine, afin d'entraîner et d'évaluer des modèles de mesure de signes vitaux à partir d'une simple vidéo de smartphone. Deux finalités complémentaires :

- **Mesure cardiovasculaire à distance (rPPG).** Les méthodes d'estimation du rythme cardiaque par caméra ont été développées presque exclusivement sur des populations à peau claire. Leur précision se dégrade fortement sur les phototypes Fitzpatrick V–VI (la mélanine absorbe le signal optique). Ce dataset donne une **priorité absolue aux phototypes V–VI** pour permettre l'adaptation des modèles à cette population mal servie.
- **Dépistage de l'anémie par imagerie.** L'anémie (taux d'hémoglobine abaissé) se traduit par une *pâleur* de la conjonctive (intérieur de la paupière inférieure) et du lit de l'ongle. En photographiant ces zones et en mesurant en parallèle le taux d'hémoglobine de référence, on constitue les données nécessaires à un modèle estimant l'hémoglobine à partir d'une photo — un outil de dépistage non invasif particulièrement utile là où l'accès au laboratoire est limité.

Chaque participant bénéficie en retour d'un **bilan de santé immédiat** (section 7.7).

2 Mesures et données collectées

Donnée	Description	Matériel
Vidéo du visage	Signal source rPPG (rythme cardiaque)	Smartphone, caméra avant, 60 fps
PPG / HR / SpO2	Forme d'onde du pouls + fréquence cardiaque + saturation, référence	Oxymètre de pouls (USB)
Pression artérielle	Systolique / diastolique (mmHg)	Tensiomètre à brassard
Hémoglobine	Taux d'hémoglobine de référence (g/dL)	Hémoglobinomètre (prélèvement capillaire)
Photos conjonctive	Intérieur de la paupière inférieure (pâleur)	Smartphone, caméra
Photos des doigts	Lit de l'ongle / pulpe du doigt (pâleur)	Smartphone, caméra
Éclairage ambiant	Luminosité au niveau du visage (lux)	Luxmètre

Toutes les données sont enregistrées sous un **identifiant anonyme** (ex. CIV_001). Aucun nom ni coordonnée n'apparaît dans les fichiers.

3 Matériel

- **Smartphones** (3 à 4 en rotation, modèles d'entrée de gamme représentatifs du marché local)
 - **caméra avant (selfie)**, comme l'application de déploiement ; résolution et débit les plus élevés, compression intelligente désactivée, **30 fps** (cadence de l'application), **exposition et balance des blancs verrouillées**. L'écran peut servir de *lumière d'appoint* (mode blanc).

- **Trépied / support smartphone** — cadrage stable du visage (le patient peut aussi tenir le téléphone à distance de bras, comme en usage réel).
- **Anneau lumineux LED (optionnel)** — utilisé *uniquement* comme **bras de comparaison** à lumière uniforme, *pas* comme condition principale : le déploiement étant une app en **lumière ambiante**, la majorité des prises doit être en ambiance réelle variée (voir §5).
- **Oxymètre de poils** (type Contec CMS50D+, USB) — capture continue PPG / HR / SpO2.
- **Tensiomètre à brassard** (type Omron).
- **Hémoglobinomètre** de point d'intervention (type HemoCue, mesure capillaire au bout du doigt) — fournit le taux d'hémoglobine de référence.
- **Luxmètre** (capteur dédié ou application calibrée) — seuil minimal 150 lux ; plage recommandée 200–800 lux pour les phototypes V–VI.
- **Ordinateur portable + logiciel de collecte (interface graphique, section 6)** — pilote l'enregistrement synchronisé et la saisie des métadonnées.

4 Population : priorité aux phototypes foncés

Phototype	Part	Sujets	Rôle
Fitzpatrick I–III	15%	10–15	Comparaison avec la littérature
Fitzpatrick IV	20%	15–20	Population de transition
Fitzpatrick V	30%	20–25	Priorité haute
Fitzpatrick VI	35%	25–30	Priorité absolue

Le phototype est noté visuellement sur le terrain (échelle 1–6) pour suivre les quotas, puis confirmé en post-traitement par un descripteur de teinte de peau mesuré sur les pixels (ITA / vecteur de peau).

5 Scénarios d'enregistrement (format VitalVideos)

Le déploiement visé est une **application selfie** (caméra avant) utilisée en **lumière ambiante non contrôlée**. La collecte doit donc *ressembler au déploiement* : le site principal est le **visage en selfie**, et la variable déterminante — surtout sur peaux foncées — est l'**éclairage**. Plutôt que de fixer une seule condition, on capture **plusieurs types de lumière** et on **étiquette chaque vidéo dans le JSON**. Cela permet à la fois d'entraîner un modèle robuste *et* de *stratifier* les analyses (p. ex. quantifier l'apport réel d'une lumière uniforme sur les phototypes V–VI).

Champ (JSON)	Valeurs	Rôle
site	visage (principal) / paume (secondaire)	Visage = livrable ; paume = bras d'équité / recherche
camera	avant / arriere	avant = déploiement selfie
lighting	ambiante_bonne / _moyenne / _faible / naturelle_fenetre / uniforme	Ambiante = majorité (déploiement) ; uniforme = bras de comparaison
screen_fill	true / false	Écran blanc en lumière d'appoint
activity	repos / apres_effort	Élargit la plage de FC

La **majorité** des prises doit être en **lumière ambiante réelle** (`ambiante_bonne/moyenne/faible`, `naturelle_fenetre`), à divers moments (matin/-midi/soir, ensoleillé/nuageux) et en lumière **latérale** (éviter le contre-jour) — c’est ce que l’app verra. La lumière **uniforme** (anneau) reste une **minorité**, comme bras de comparaison. **Inclure délibérément des prises limites/sombres** (avec la référence oxymètre) : elles servent à **calibrer l’abstention** (le seuil à partir duquel l’app doit dire ‘n mettez-vous à la lumière’ plutôt que de rendre une valeur fausse). Chaque prise est étiquetée par les champs ci-dessus dans le JSON.

6 Le logiciel de collecte (interface graphique)

La session est pilotée par une **interface graphique** dédiée, installée sur l’ordinateur portable, qui automatise et fiabilise la collecte :

- **Enregistrement synchronisé** : elle déclenche la capture du signal de l’oxymètre (PPG/HR/SpO2) et marque le début/fin de chaque enregistrement par un **bip sonore** capté dans la piste audio de la vidéo du smartphone, ce qui permet une synchronisation précise vidéo ↔ signal de référence en post-traitement.
- **Affichage en temps réel** du tracé PPG, du HR et de la SpO2 — permet de vérifier la qualité du signal de référence avant de valider.
- **Saisie du formulaire à la fin** de la session, écrivant les **champs d’étiquetage** de chaque vidéo dans le JSON : phototype, âge, sexe, **site** (visage/paume), **camera** (avant/arrière), **lighting** (`ambiante_bonne/moyenne/faible/naturelle_fenetre/uniforme`), **screen_fill**, **distance_cm**, **activity** (repos/après-effort), **phone_model**, FC de référence (médiane oxymètre), pression artérielle, taux d’hémoglobine, et chemins des photos (conjonctive, doigts). Les champs **site**, **camera**, **lighting** et **activity** sont des **listes déroulantes** (valeurs prédéfinies) pour garantir un étiquetage cohérent.
- **Sortie structurée** : un dossier par participant, au format JSON anonyme, regroupant vidéos, signal PPG, photos et métadonnées.

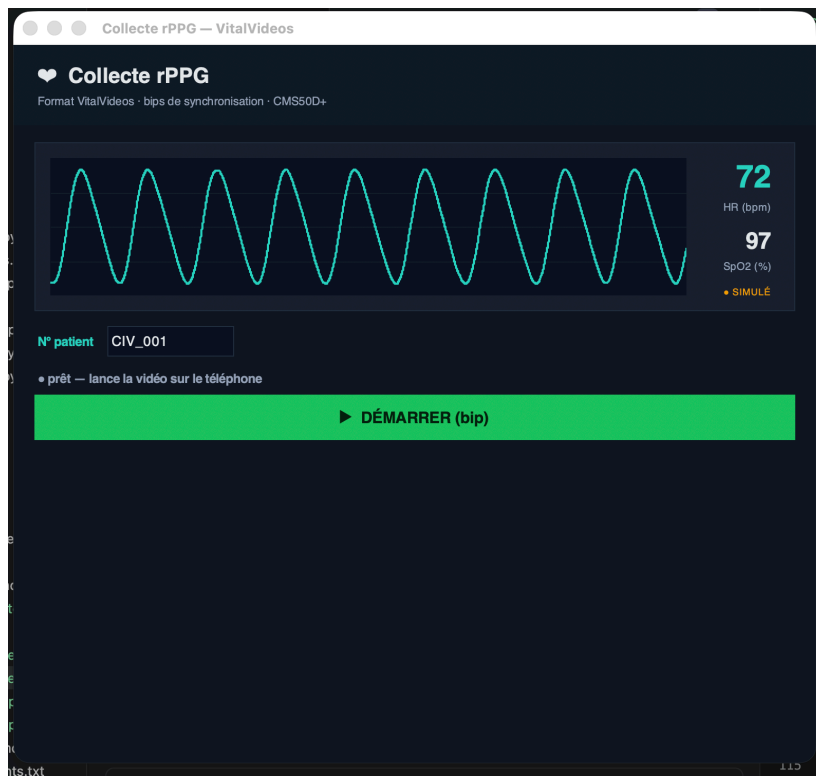


FIGURE 1 – Interface pendant l’enregistrement : tracé PPG en temps réel, fréquence cardiaque et SpO2 de référence, numéro de patient anonyme, et bouton de démarrage qui émet le bip de synchronisation.

The screenshot shows the same web application after the recording session. The heart rate and SpO2 values remain the same. The "DÉMARRER (bip)" button is no longer present. Instead, a red banner with a checkmark and the text "enregistrement terminé" is displayed. Below this banner, a section titled "Mesures (à remplir après l'enregistrement)" contains a form with various fields. The fields are organized into two columns. The first column includes: "Sexe (M/F)" with value "M", "Fitzpatrick (1-6)" with value "6", "Environnement" with value "intérieur", "Position" with value "Assis", "Parle (Y/N)" with value "N", "Pression systolique" with value "119", and "SpO2 (%)" with value "98". The second column includes: "Âge" with value "21", "Lieu" with value "Pharmacie mermoz", "Scénario" with value "faceonly", "Mouvement facial" with value "Aucun", "Luminosité (lux)" with value "150", "Pression diastolique" with value "84", and "Notes" with value "RAS".

FIGURE 2 – Formulaire rempli à la fin de la session (phototype, scénario, éclairage en lux, pression artérielle, etc.) — saisi après l’enregistrement pour ne pas perturber la mesure.

7 Procédure détaillée, étape par étape

7.1 Étape 1 — Accueil et consentement

- Présentation orale du projet (en français et en langue locale si besoin) : objectif, durée (~15 min), caractère anonyme et volontaire.
- Lecture et signature du **formulaire de consentement éclairé** (section 8).
- Attribution d'un identifiant anonyme (ex. CIV_001) dans l'interface de collecte.

7.2 Étape 2 — Installation

- Sujet assis ; smartphone sur **trépied** à 50–70 cm, objectif au niveau des yeux ; **anneau lumineux** en conditions contrôlées, ou éclairage ambiant documenté au luxmètre.
- Oxymètre placé au doigt du **bras A** (sans brassard).
- Brassard de tension sur le **bras B, non gonflé** à ce stade.

Sur le même bras, le gonflage du brassard coupe momentanément la circulation et fait perdre le signal de l'oxymètre. Les deux appareils sur des bras différents permettent de capturer le PPG en continu pendant toute la session.

- Mesure du lux ambiant au niveau du visage (cible ≥ 150 lux).
- Notation visuelle du phototype Fitzpatrick (1–6).
- **Configurer la caméra** du smartphone (encadré ci-dessous).
- Ouverture de la session dans le **logiciel de collecte** (section 6) sous l'identifiant anonyme.

Le signal rPPG est une variation de couleur de $\sim 0,1$ % : une compression trop forte ou une exposition qui dérive le détruisent. *Validation terrain : sur une même peau foncée (ITA ≈ -55), passer aux réglages ci-dessous a fait chuter le désaccord inter-méthodes de 15,9 à 0,3 bpm et l'erreur de 3,0 à 0,2 bpm.*

- **Résolution : 1080p** (*pas 4K — inutile pour le rPPG, saturation mémoire, fichiers énormes*).
- **Débit (bitrate) : 1 Custom ≈ 50 Mbps**. Contrôle : un clip de 30 s doit peser *plusieurs dizaines de Mo* ; < 20 Mo = débit trop faible.
- **Cadence : 60 fps** (ou 30 si lumière insuffisante).
- **Anti-banding : 50 Hz** sous lumière artificielle (secteur africain 50 Hz) — supprime le scintillement des lampes, qui peut se confondre avec un pouls.
- **Verrouiller l'exposition et la mise au point SUR LA PEAU** : taper sur la *joue* pour mesurer, puis activer le cadenas (AE/AF lock). Balance des blancs sur une valeur **fixe** (*pas 1 auto*).
- **Compensation d'exposition (EV) : +0,3 à +1,0** pour les phototypes V–VI si la peau est trop sombre (la remonter dans les tons moyens, sans saturer).
- **Désactiver** : HDR, stabilisation, réduction de bruit, 1 compression intelligente / optimisation du stockage.
- **Anneau lumineux sans scintillement** (alimenté en continu / DC). Test : filmer l'anneau seul à 60 fps — aucune bande ne doit défiler.

7.3 Étape 3 — Enregistrement 1 : état de repos (60–90 s)

- Vérifier que le brassard reste **non gonflé**.

- Dans le logiciel, bouton **ñ DÉMARRER** — **enregistrement 1 (repos) ž** : il émet un **bip de début** et démarre la capture PPG/HR/SpO₂ ; lancer en même temps la vidéo du visage sur le smartphone.
- Consigne selon le scénario en cours (section 5) : **faceonly** immobile et silencieux ; **facemovement / handheld** mouvements naturels tolérés ; **slowbreath / quickbreath** respiration guidée (lente ou rapide).
- Bouton **ñ FIN ž** : bip de fin. Vérifier immédiatement la qualité du signal et de la vidéo ; en cas de problème, recommencer avant de continuer.

7.4 Étape 4 — Enregistrement 2 : pression artérielle (30–60 s)

- Bouton **ñ DÉMARRER** — **enregistrement 2 (pression) ž** : bip de début ; gonfler le brassard et lancer la mesure de pression *pendant* cet enregistrement. La vidéo et la capture PPG/HR/SpO₂ continuent.

Le gonflage du brassard peut provoquer une légère hausse transitoire du rythme. Mesurer la pression pendant un enregistrement distinct (et non avant/après) garde la cohérence entre la vidéo et l'état physiologique qu'elle représente.

- Bouton **ñ FIN ž** : bip de fin.

Le logiciel regroupe les enregistrements 1 (repos) et 2 (pression) dans un **même fichier JSON au format VitalVideos** (un scénario, deux *recordings*), la pression artérielle étant rattachée à l'enregistrement 2.

7.5 Étape 5 — Hémoglobine et photographies de dépistage

- **Mesure du taux d'hémoglobine** à l'aide de l'hémoglobinomètre (prélèvement capillaire au bout du doigt, microcuvette à usage unique).
- **Photo de la conjonctive** : abaisser doucement la paupière inférieure et photographier la conjonctive (zone interne rosée) sous éclairage stable, cadrage rapproché et net.
- **Photo des doigts** : photographier le lit de l'ongle et la pulpe des doigts (main détendue, paume vers le haut), même éclairage.

La pâleur étant une information de couleur, l'éclairage des photos de conjonctive et de doigts doit être le *même* et documenté (idéalement sous l'anneau lumineux). Une photo prise sous une lumière trop chaude ou trop faible fausse l'évaluation de la pâleur.

7.6 Étape 6 — Saisie des mesures et enregistrement

Après les deux enregistrements, le logiciel affiche le **formulaire de fin**. Y reporter : phototype, position, mouvement, éclairage (lux), **pression artérielle**, SpO₂, **taux d'hémoglobine**, et les notes ; puis valider par **ñ ENREGISTRER ž**. Le logiciel écrit alors le fichier JSON complet (vidéos, signal PPG des deux enregistrements, mesures, métadonnées) et **génère automatiquement la fiche bilan** du participant.

7.7 Étape 7 — Clôture et remise du bilan de santé

- **Remise de la fiche bilan** (générée automatiquement par le logiciel, imprimable), récapitulant : fréquence cardiaque (bpm), saturation en oxygène (SpO₂, %), pression artérielle (mmHg), et taux d'hémoglobine (g/dL) avec indication d'éventuelle anémie.

- En cas de valeur anormale (hypertension, SpO2 basse, hémoglobine basse), le participant est invité à consulter un professionnel de santé. *Ce bilan est informatif et ne constitue pas un diagnostic médical.*
- Remerciement et compensation éventuelle selon les modalités convenues avec la pharmacie.
- Vérification finale que tous les fichiers (vidéos, signal PPG, photos, métadonnées) sont enregistrés sous l'identifiant anonyme avant de passer au participant suivant.

8 Formulaire de consentement éclairé

À lire et expliquer au participant ; une copie lui est remise s'il le souhaite.

Objet de l'étude. Vous êtes invité(e) à participer à une étude visant à développer des outils de mesure de signes vitaux (rythme cardiaque, saturation en oxygène, pression artérielle) et de dépistage de l'anémie (taux d'hémoglobine) à partir de vidéos et de photographies prises avec un smartphone. La participation dure environ 15 minutes.

Ce qui sera enregistré. Une vidéo de votre visage, une courte vidéo de votre paume (optionnelle), des photographies de votre conjonctive (intérieur de la paupière) et de vos doigts, le signal de votre pouls et de votre oxygénation (oxymètre au doigt), votre pression artérielle (brassard) et votre taux d'hémoglobine (petite goutte de sang au bout du doigt).

Utilisation et conservation des données.

- Vos données seront utilisées pour **entraîner et évaluer des modèles** d'intelligence artificielle de mesure de signes vitaux et de dépistage.
- Elles seront **conservées de manière anonyme** : elles sont enregistrées sous un identifiant codé, sans votre nom ni vos coordonnées.
- Vos données anonymisées pourront être **partagées avec des partenaires de recherche** à des fins scientifiques.

Vos droits.

- Votre participation est **entièrement volontaire**.
- Vous avez le **droit de vous retirer de l'étude à tout moment**, sans avoir à vous justifier et sans aucune conséquence.
- Vous avez le **droit de poser toutes les questions** concernant le traitement et l'utilisation de vos données, et d'obtenir une réponse claire.

Bénéfice direct. À la fin de la session, un **bilan de santé** vous est remis (rythme cardiaque, oxygénation, pression artérielle, taux d'hémoglobine). Ce bilan est informatif et ne remplace pas un avis médical.

Identifiant anonyme : _____ Date : _____

Signature du participant : _____ Signature du collecteur : _____

En signant, je confirme avoir compris l'objet de l'étude, l'utilisation qui sera faite de mes données, et mes droits, et je consens librement à participer.